Entregable 6: Deserción Escolar Rural

Presentado por: Danna Marilyn Barbosa Cardenas

Analisis con Dask (2020-2024)

1. Contexto

El Ministerio de Educación ha observado un aumento en la deserción escolar en zonas rurales durante los últimos cinco años. Este análisis busca entender las causas, los patrones por departamento y año, y los factores que se asocian con la deserción, para orientar políticas de retención escolar.

2. Datos

El dataset tiene 2,000 registros de instituciones educativas rurales entre 2020 y 2024. Cada registro incluye el departamento, la institución, matrícula inicial y final, tasa de deserción, causa probable, estrato socioeconómico promedio y distancia promedio a la institución.

Departamentos: Amazonas, Cauca, Casanare, La Guajira, Nariño, Meta, Putumayo, Chocó (entre otros).
Causas registradas: Trabajo infantil, Otro, Económica, Migración, Acceso.

3. Proceso de analisis

Se cargo el dataset con Dask DataFrame y se realizaron:
- Exploración general: estructura, tipos, valores nulos
- Agrupacion por ano para ver la evolución temporal
- Agrupación por causa para identificar los motivos principales
- Agrupación por departamento para localizar las zonas más afectadas
- Cálculo de correlaciones entre tasa de deserción, estrato y distancia
- Generación de visualizaciones

4. Resultados

Desercion por ano:

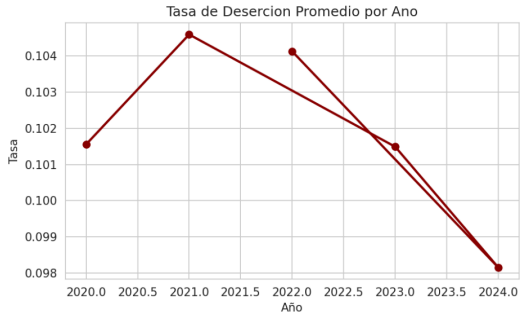
Año	Tasa	Matriculados	Finales	Desertores
2020.0	0.1	73646.0	65943.0	7703.0
2021.0	0.1	64216.0	57310.0	6906.0
2022.0	0.1	70512.0	63038.0	7474.0
2023.0	0.1	71784.0	64076.0	7708.0
2024.0	0.1	72590.0	65347.0	7243.0

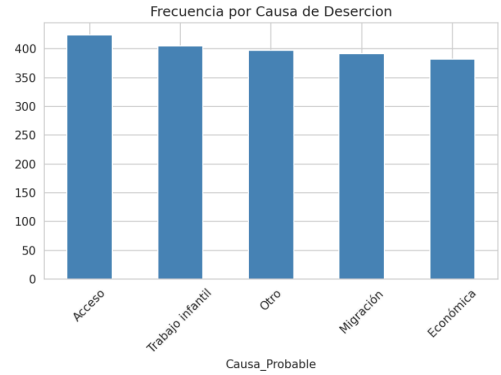
Causas de deserción:

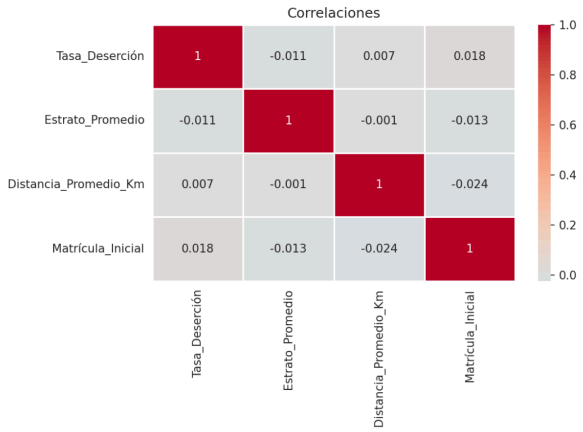
Causa_Probable	Frecuencia	Tasa_Promedio
Acceso	424	0.1
Trabajo infantil	405	0.1
Otro	397	0.1
Migración	392	0.1
Económica	382	0.1

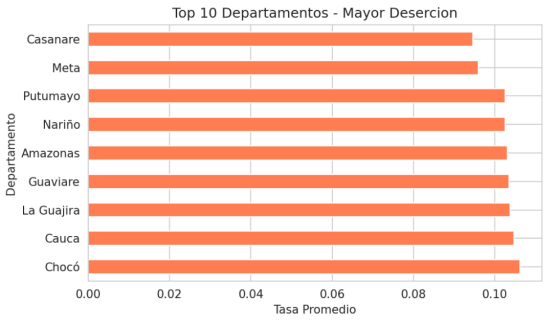
Departamentos con mayor deserción (top 10):

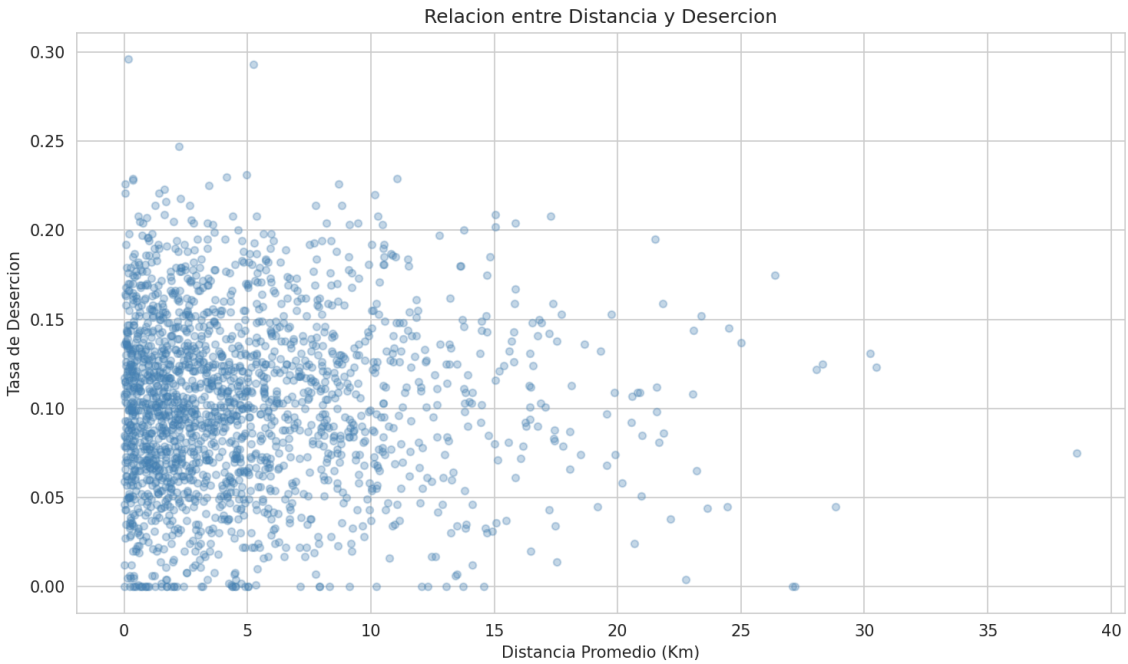
Departamento	Tasa	Estudiantes
Chocó	0.11	39126
Cauca	0.1	42410
La Guajira	0.1	34508
Guaviare	0.1	38092
Amazonas	0.1	35132
Nariño	0.1	43575
Putumayo	0.1	39198
Meta	0.1	43999
Casanare	0.09	36708

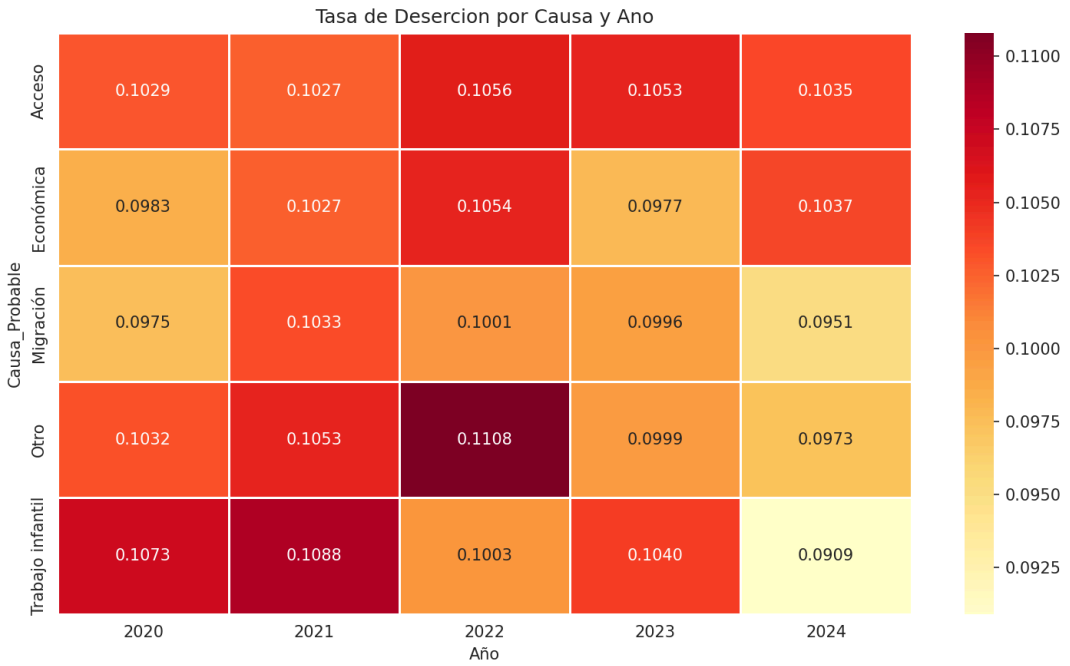












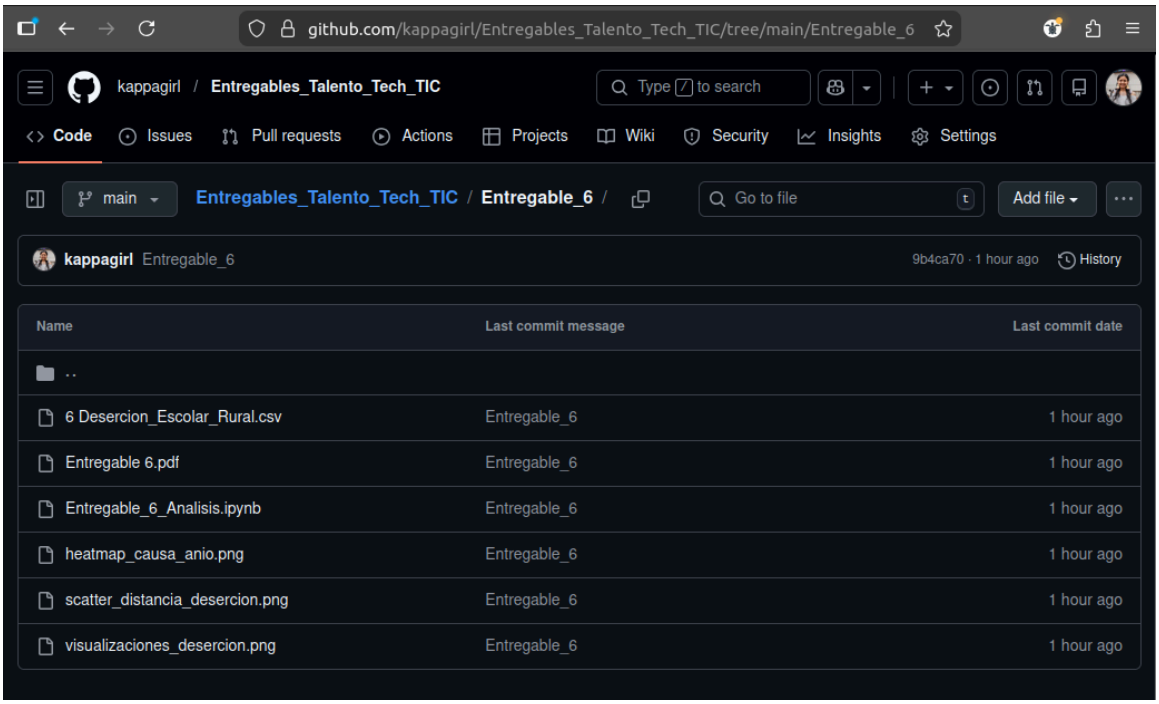
5. Análisis de correlaciones

La correlación entre Tasa de Deserción y Distancia es 0.007, y con Estrato Promedio es -0.011. Esto sugiere que

la distancia no muestra una correlacion fuerte con la desercion en este dataset, lo que indica que otros factores como el economico o el trabajo infantil pesan mas.

6. Conclusiones y recomendaciones

La causa más frecuente de deserción es "Acceso" y el departamento con la tasa mas alta es Chocó. Con base en estos hallazgos se recomienda:

- Diseñar programas específicos para abordar "Acceso" en las zonas rurales.
- Priorizar recursos en Chocó y los departamentos con tasas similares.
- Implementar un sistema de alertas tempranas que use estos factores de riesgo para identificar estudiantes con alta probabilidad de desertar.
- Evaluar periódicamente el impacto de las intervenciones comparando las tasas año a año.

Repositorio:
https://github.com/kappagirl/Entregables_Talento_Tech_TIC/blob/main/Entregable_6/